

PRAKTIKUM PEMMOB 1



OLEH :

Andrew Novan Then

20240801024

Teknik Informatika

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026/2027

LAPORAN PEMOGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 1

A. MODUL

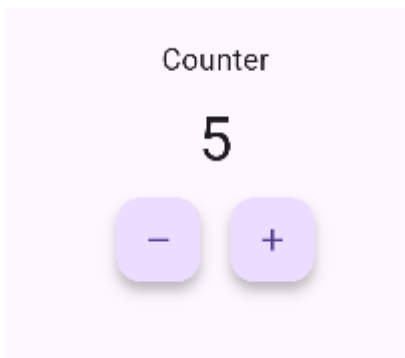
1. Membuat Proyek Pertama

Pada bagian ini dibuat proyek Flutter pertama dan dijalankan menggunakan emulator. Modul menggunakan perintah berikut:

```
flutter create praktikum_1  
cd praktikum_1  
flutter run
```

Checkpoint dari bagian ini adalah aplikasi counter bawaan Flutter berhasil berjalan dan tombol + dapat menambah angka.

Hasil:



2. Mengetahui Struktur Proyek

Struktur dasar proyek Flutter terdiri dari beberapa folder dan file penting.

lib/main.dart merupakan titik masuk aplikasi, pubspec.yaml digunakan untuk konfigurasi proyek dan dependensi, sedangkan android/, ios/, dan test/ digunakan untuk kebutuhan platform serta pengujian.

lib/main.dart : titik masuk aplikasi

pubspec.yaml : konfigurasi proyek, dependensi, aset

android/, ios/ : kode platform native

test/ : berkas pengujian

3. Aplikasi "Hello Flutter"

Aplikasi sederhana dibuat menggunakan MaterialApp, Scaffold, AppBar, Center, dan Text. Bagian ini memperkenalkan konsep widget tree pada Flutter.

```

import 'package:flutter/material.dart';

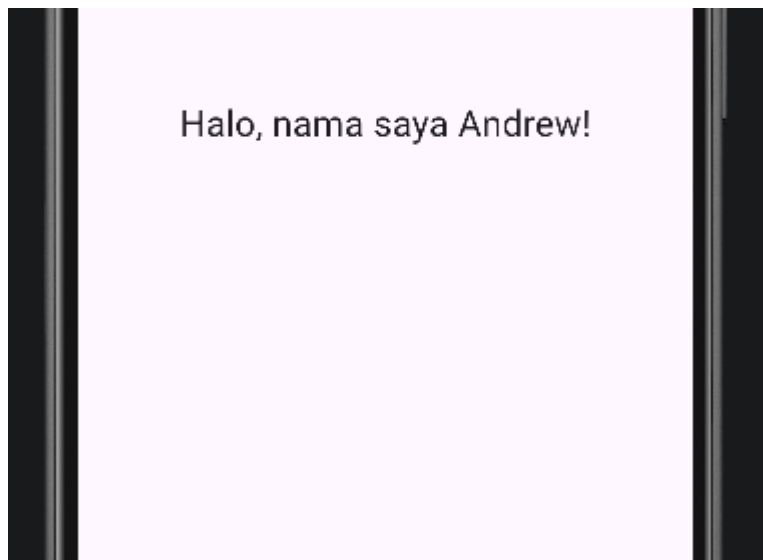
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: const Center(
          child: Text(
            'Halo, nama saya Andrew!',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

```

Hasil:



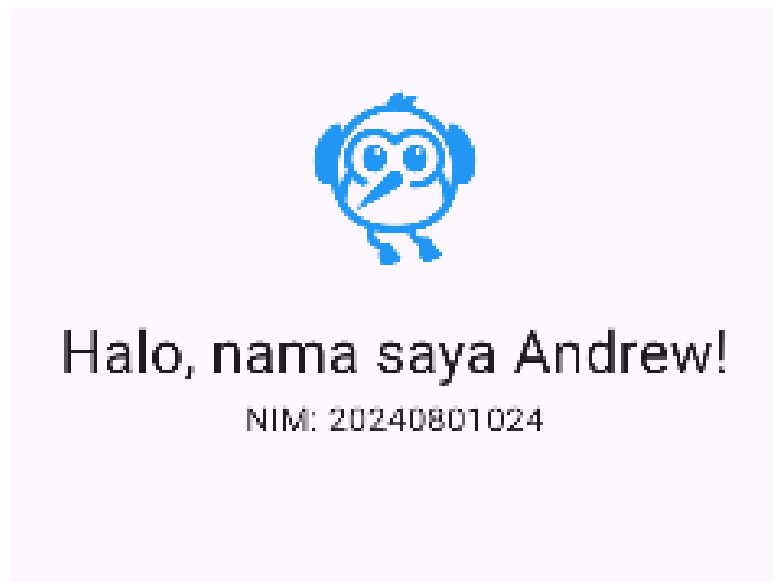
4. Widget Layout Dasar

Widget Column digunakan untuk menyusun beberapa widget secara vertikal. Icon digunakan untuk menampilkan ikon, SizedBox untuk memberikan jarak, dan Text untuk menampilkan nama serta NIM.

Hasil :

```
body: Center(  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment center,  
    children: const [  
      Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),  
      SizedBox(height: 16),  
      Text(  
        'Halo, nama saya Andrew!',  
        style: TextStyle(fontSize: 24),  
      ),  
      Text('NIM: 20240801024'),  
    ],  
  ),  
)
```

Hasil:



5. Widget Interaktif (StatefulWidget)

StatefulWidget digunakan ketika tampilan aplikasi dapat berubah. Pada counter, nilai `_count` diubah menggunakan `setState()` sehingga tampilan ikut diperbarui.

```
class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
      body: Center(
        child: Text(
          '$_count',
          style: const TextStyle(fontSize: 48),
        ),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _count++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```

B. LATIHAN MANDIRI

Latihan mandiri meminta beberapa pengembangan pada aplikasi counter, yaitu mengubah warna AppBar dan teks, menambahkan tombol kurang, menambahkan tombol reset, serta mencegah nilai counter menjadi negatif.

```
void _tambah() {
  setState(() {
    _counter++;
  });
}

void _kurang() {
  setState(() {
    if (_counter > 0) {
      _counter--;
    }
  });
}

void _reset() {
  setState(() {
    _counter = 0;
  });
}
```

C. Tugas Mandiri

Soal: Buat aplikasi "Kartu Perkenalan" satu halaman yang menampilkan foto/ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi menggunakan Column, Text, Icon, dan SizedBox.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Pert1Page extends StatefulWidget {
  const Pert1Page({super.key});

  @override
  State<Pert1Page> createState() => _Pert1PageState();
}

class _Pert1PageState extends State<Pert1Page> {
  int _counter = 0;

  void _tambah() {
    setState(() {
      _counter++;
    });
  }

  void _kurang() {
    setState(() {
      _counter--;
    });
  }
}
```

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Praktikum 1'),
    ),
    body: Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Icon(
            Icons.flutter_dash,
            size: 100,
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          const Text(
            'Nama: Andrew',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
          const SizedBox(height: 10),
          const Text(
            'NIM: 20240801024',
            style: TextStyle(fontSize: 18),
          ),
          const SizedBox(height: 10),
          const Text(
            'Jurusan: Teknik Informatika',
            style: TextStyle(fontSize: 18),
          ),
          const SizedBox(height: 10),
          const Text(
            'Hobi: Tidur',
            style: TextStyle(fontSize: 18),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}
```

```

const SizedBox(height: 40),

const Text(
  'Counter',
  style: TextStyle(fontSize: 20),
), Text
const SizedBox(height: 10),

Text(
  '$_counter',
  style: const TextStyle(fontSize: 40),
), Text

const SizedBox(height: 10),

Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: [
    FloatingActionButton(
      onPressed: _kurang,
      child: const Icon(Icons.remove),
    ), FloatingActionButton
    const SizedBox(width: 20),
    FloatingActionButton(
      onPressed: _tambah,
      child: const Icon(Icons.add),
    ), FloatingActionButton
  ], Row
),
), Column
), Center
); Scaffold
}
}

```

Hasil:

